



نظري

9



4



480 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

التعامل مع قواعد البيانات
لتطوير الويب

د. غاندي هسام



RB Informatics; 17/12/2025

لغات البرمجة

مرحباً يا أصدقاء .. بعد أن تعرفنا في المحاضرة السابقة على كيفية بناء الصفحات الديناميكية باستخدام لغة PHP وكيفية معالجة الطلبات بين المتصفح والسيرفر ، نصل اليوم إلى الركيزة الأساسية لأي نظام برمجي متكامل . سنتكلم اليوم عن قواعد البيانات وأنواعها؛ فبدون تخزين البيانات وتنظيمها، تبقى تطبيقاتنا مجرد واجهات مؤقتة. سنكتشف سوياً كيف نحول تطبيق الويب من مجرد "صفحات عرض" إلى "نظام ذكي" قادر على حفظ واسترجاع المعلومات بلمح البصر.

أنواع قواعد البيانات (Database Types)

تعتمد المواقع الديناميكية بشكل أساسي على مصادر بيانات برمجية مخزنة على السيرفر، وتعتبر قواعد البيانات هي المصدر الأكثر شيوعاً. وإليك الخيارات المتاحة:

أولاً: الأنظمة العلائقية (Relational Databases)

تتخزن البيانات في هذا النوع ضمن جداول منظمة تتربط ببعضها بعلاقات محددة، وتفرض الالتزام بـ مخطط ثابت (Schema) ومن أمثلتها:

- SQLite: نهج يعتمد على الملفات، حيث تتخزن البيانات بملف واحد ضمن مجلد المشروع ولا تحتاج إلى "سيرفر" مستقل لإديرها. هي مثالية للتعليم لأنها لا تتطلب برمجيات إضافية، لكنها قليلة الاستخدام في المواقع الضخمة.
- MySQL: النظام التقليدي الأكثر استخداماً مع مواقع PHP ، ويحتاج إلى سيرفر يعمل بالخلفية لإدارة البيانات.
- بدائل أخرى: مثل PostgreSQL ، Oracle ، و Microsoft SQL Server.

ثانياً: النماذج غير العلائقية (NoSQL)

تشمل أنظمة مثل MongoDB و Cassandra، أو خدمات سحابية مثل Firebase.

توضيح: هي أنظمة مرنة جداً لا تشترط الالتزام بجداول وصفوف تقليدية؛ حيث يمكن تخزين البيانات بأشكال مختلفة مثل ملفات (JSON) ، مما يتيح التعامل مع البيانات دون التقيد بهيكلية الجداول الصارمة، وهذا ما يسمى بـ NoSQL

تصميم قواعد البيانات وبنيتها (Database Design)

في قواعد البيانات العلائقية، تتكون القاعدة من جدول واحد أو أكثر، حيث يعتبر الجدول وحدة التخزين الرئيسية ويمثل كياناً من الواقع (Entity).

- **بنية الجدول:** يتكون الجدول من سجلات (Records) وهي الصفوف، وحقول (Fields/Columns) وهي الأعمدة التي تمثل خصائص البيانات.
- **أنواع البيانات (Data Types):** تشمل الأنواع الشائعة مثل INT للأرقام الصحيحة، و VARCHAR للنصوص متغيرة الطول، و DATE للتاريخ، و BLOB للبيانات الثنائية الكبيرة مثل الصور.
- **المفاتيح (Key)**
 - **المفتاح الأساسي (Primary Key):** حقل فريد لا يتكرر يستخدم لتمييز كل سجل عن غيره بشكل مطلق.
 - **المفتاح الأجنبي (Foreign Key):** حقل في جدول يربطه بمفتاح أساسي في جدول آخر لإنشاء علاقة منطقية بينهما.

توضيح: يمكننا تصور الجدول كمصفوفة منظمة؛ كل صف يمثل عنصراً مستقلاً (مثل طالب معين)، وكل عمود يمثل معلومة خاصة بهذا العنصر (مثل اسمه أو عمره). المفتاح الأساسي يعمل كـ "هوية" وحيدة للسجل، بينما المفتاح الأجنبي هو الجسر الذي يربط الجداول ببعضها لتكوين نظام متكامل.

لغة الاستعلام الهيكلية (SQL)

لنتخيل أن قاعدة البيانات هي "أمين مكتبة" ضخم لديه آلاف الكتب، ولنطلب منه كتاباً معيناً، يجب أن نتحدثوا معه بلغة يفهمها؛ هذه اللغة هي SQL. هي ليست لغة برمجة معقدة، بل هي عبارة عن "أوامر نصية" مباشرة لتنفيذ عمليات محددة.

مثال بسيط: إذا أردنا جلب أسماء الطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 20 سنة من جدول اسمه Students؛ سنكتب الأمر

التالي: `SELECT Name FROM Students WHERE Age > 20;`

عمليات لغة الاستعلام الأساسية:

تستخدم لغة SQL للتعامل مع البيانات عبر عدة عبارات أساسية:

- **SELECT:** تستخدم لاسترجاع أو "جلب" البيانات من الجداول، والنتيجة التي تظهر تسمى (Result set).
- **WHERE:** عبارة تضاف للأوامر لتحديد "شرط" معين؛ فبدلاً من جلب كل البيانات، نجلب فقط ما يحقق هذا الشرط.
- **INSERT:** تستخدم لإضافة سجلات (Rows) جديدة إلى الجدول.
- **UPDATE:** تستخدم لتعديل بيانات موجودة مسبقاً في الجدول.

- DELETE: تستخدم لحذف سجل أو أكثر من الجدول.

توضيح: عند استخدام UPDATE أو DELETE، يجب أن تكونوا حذرين جداً وتستخدموا WHERE لتحديد السجل المقصود؛ لأنه بدون تحديد الشرط، سيقوم النظام بتعديل أو حذف "كل" البيانات الموجودة في الجدول دفعة واحدة

الربط مع PHP باستخدام PDO

قديمًا كان يتم الاعتماد على مكتبة mysqli للتعامل مع قواعد بيانات MySQL فقط، لكن حالياً نستخدم PDO كواجهة موحدة تدعم أنواعاً مختلفة من قواعد البيانات وتوفر أماناً عالياً. PDO (PHP Data Objects) هي "مترجم برمجي أو طبقة تجريد" موحدة يسمح للكوود بالتعامل مع عدة أنواع من قواعد البيانات بنفس الدوال.

خطوات العمل (الخوارزمية):

للقيام بأي عملية ربط ناجحة، نتبع المسار التالي:

1. الاتصال (Connection): إنشاء رابط مع قاعدة البيانات باستخدام كائن PDO.
2. إدارة الأخطاء: التأكد من نجاح الاتصال ومعالجة أي خلل (مثل خطأ بكلمة السر).
3. تنفيذ الاستعلام: إرسال أوامر SQL مثل SELECT أو INSERT عبر الكود.
4. جلب البيانات: استقبال النتائج وتحويلها لمصفوفات لعرضها في المتصفح.
5. الإغلاق: إنهاء الاتصال لتحرير موارد السيرفر.

تنظيم الكود (ملف الإعدادات):

بما أن معلومات الاتصال تتغير عند نقل الموقع من جهازكم للسيرفر الحقيقي، من الأفضل وضعها في ملف خارجي مثل config.inc.php

توضيح: يتم استدعاء هذا الملف في بداية كل صفحة تطلب بيانات؛ وبذلك إذا أردتم تعديل أي معلومة (مثل اسم القاعدة)، تعدلونها في ملف واحد فقط بدلاً من تعديل كل صفحات الموقع

أمن البيانات: هجمات حقن الاستعلام (SQL Injection)

تحدث هجمة SQL Injection عندما يقوم المستخدم بإدخال أوامر SQL خبيثة داخل حقول الإدخال (مثل خانة البحث أو تسجيل الدخول) بهدف التلاعب بقاعدة البيانات.

الحماية عبر الاستعلامات المحضرة (Prepared Statements):

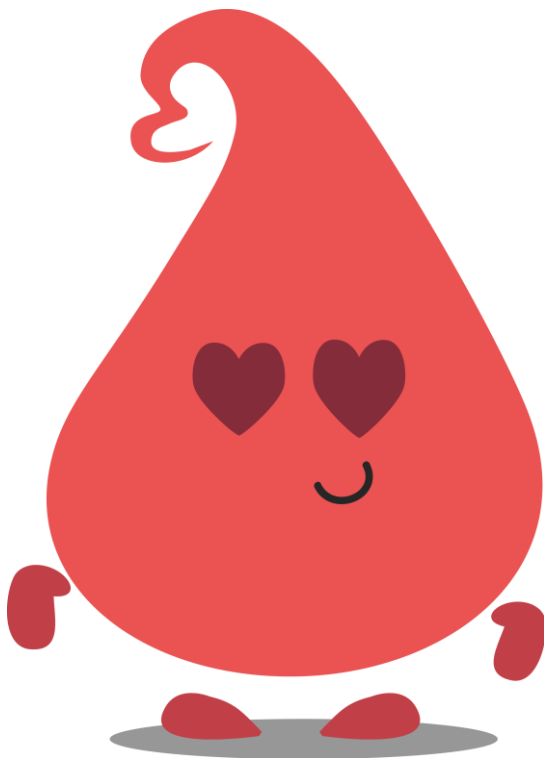
الحل الأفضل هو استخدام Prepared Statements؛ فبدلاً من دمج مدخلات المستخدم مباشرة في الاستعلام، نستخدم "محجزات مكان: (Placeholders)"

1. الموقع المجهول: باستخدام علامة الاستفسار ?.
2. المعاملات المسماة: استخدام أسماء مسبقة بنقطتين مثل id:

آلية العمل (The Process):

- يتم إرسال "قالب" الاستعلام أولاً إلى السيرفر ليتم تجهيزه.
- يتم ربط القيم الفعلية لاحقاً باستخدام الدالة `bindValue()` ثم تنفيذ الاستعلام بـ `execute()`.
- بهذه الطريقة، يتعامل النظام مع مدخلات المستخدم كـ "نص مجرد" فقط، ولا ينفذها كأوامر برمجية.

فائدة إضافية: يمكننا تمرير القيم مباشرة كـ array داخل دالة الـ `execute()` لتوفير كتابة أسطر الـ `bindValue()` المتكررة.



انتهت المحاضرة

<The end>